সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 1(A): ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. A-এর ক্রম 2 × 3 এবং B-এর ক্রম 3 × 2 হলে AB-এর ক্রম কত? (সহজ)

(ক) 3 × 2 (খ) 2 × 3

(গ) 3 × 3 (ঘ) 2 × 2

২. $A=\begin{bmatrix}1&7&3\\6&2&-4\\7&7&5\end{bmatrix}$ হলে A^T = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}1&7&3\\6&2&-4\\7&7&5\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}1&6&7\\7&2&7\\3&-4&5\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}7&6&1\\7&2&7\\5&-4&3\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}-1&-6&-7\\-7&-2&-7\\-3&4&-5\end{bmatrix}$

৩. $A=\begin{bmatrix}-2&-5\\4&3\end{bmatrix}$ হলে $-1A$ = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}2&-5\\4&3\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}-2&-5\\4&3\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}2&5\\-4&-3\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}-3&-6\\3&2\end{bmatrix}$

৪. $A=\begin{bmatrix}4&3\\6&-2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}5&-2\\-1&0\end{bmatrix}$ হলে A + B = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}17&-8\\32&-12\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}-1&5\\7&-2\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}10&1\\5&-1\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}9&1\\5&-2\end{bmatrix}$

৫. A-এর ক্রম 4 × 5 এবং B-এর ক্রম 5 × 2 হলে AB-এর ক্রম কত? (সহজ)

(ক) 2 × 4 (খ) 4 × 5

(গ) 5 × 5 (ঘ) 4 × 2

৬. $A=\begin{bmatrix}9&-4&7\\5&9&-5\end{bmatrix}$ হলে A^T = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}5&9\\9&-4\\-5&7\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}9&5\\-4&9\\7&-5\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}9&-4&7\\5&9&-5\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}-9&-5\\4&-9\\-7&5\end{bmatrix}$

৭. $A=\begin{bmatrix}-4&3\\-5&-4\end{bmatrix}$ হলে A^T = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}4&5\\-3&4\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}-5&-4\\-4&3\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}-4&-5\\3&-4\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}-4&3\\-5&-4\end{bmatrix}$

৮. $A=\begin{bmatrix}0&6\\3&0\end{bmatrix}$ হলে 4A = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}0&-24\\-12&0\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}0&24\\12&0\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}4&10\\7&4\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}0&6\\3&0\end{bmatrix}$

৯. $A^T = A$ হলে A কোন ধরনের ম্যাট্রিক্স? (সহজ)

(ক) শূন্য ম্যাট্রিক্স (খ) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

(গ) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (ঘ) অভেদক ম্যাট্রিক্স

১০. A-এর ক্রম 1 × 2 এবং B-এর ক্রম 2 × 2 হলে AB-এর ক্রম কত? (সহজ)

(ক) 2 × 2 (খ) 1 × 2

(গ) 2 × 1 (ঘ) গুণ সম্ভব নয়

১১. $A=\begin{bmatrix}0&6\\1&2\end{bmatrix}$ হলে 3A = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}0&18\\3&6\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}3&9\\4&5\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}0&-18\\-3&-6\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}0&6\\1&2\end{bmatrix}$

১২. $A=\begin{bmatrix}4&0\\3&-1\end{bmatrix}$ হলে $-1A$ = কত? (সহজ)

(ক) $\begin{bmatrix}-4&0\\3&-1\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}3&-1\\2&-2\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}-4&0\\-3&1\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}4&0\\3&-1\end{bmatrix}$

১৩. $A=\begin{bmatrix}4&6\\3&4\end{bmatrix}$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix}34&24\\48&34\end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix}16&36\\9&16\end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix}8&12\\6&8\end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix}34&48\\24&34\end{bmatrix}$

১৪. $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$ হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 1
(খ) 2
(গ) −1
(ঘ) −2

১৫. $A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} -26 & 4 \\ -14 & 1 \end{bmatrix}$
(খ) $\begin{bmatrix} -6 & -31 \\ -2 & -17 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} -6 & -5 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$
(ঘ) $\begin{bmatrix} -7 & -32 \\ -3 & -18 \end{bmatrix}$

১৬. $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 8 & 7 & -2 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}$ হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 13
(খ) 25
(গ) 10
(ঘ) 12

১৭. $A = \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$ হলে AB-এর (2, 1)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) −8
(খ) −3
(গ) 0
(ঘ) −4

১৮. $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} -14 & -30 \\ 15 & -9 \end{bmatrix}$
(খ) $\begin{bmatrix} -4 & -6 \\ 12 & -6 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} -14 & 15 \\ -30 & -9 \end{bmatrix}$
(ঘ) $\begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 36 & 9 \end{bmatrix}$

১৯. $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$ হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} 6 & 24 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$
(খ) $\begin{bmatrix} 18 & 18 \\ -14 & -13 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$
(ঘ) $\begin{bmatrix} -1 & -7 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$

২০. $A = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 0 \\ -5 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 17
(খ) 24
(গ) 18
(ঘ) 4

২১. $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$ হলে AB-এর (2, 1)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) −24
(খ) 21
(গ) −12
(ঘ) 22

২২. $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} 23 & 17 \\ 27 & 13 \end{bmatrix}$
(খ) $\begin{bmatrix} 38 & 2 \\ 42 & -2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 24 & 18 \\ 28 & 14 \end{bmatrix}$
(ঘ) $\begin{bmatrix} 20 & 3 \\ 18 & -5 \end{bmatrix}$

২৩. $(x + 4, y - 5) = (5, -1)$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (1, 4)
(খ) (−3, 9)
(গ) (4, 1)
(ঘ) (5, −1)

২৪. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$ হলে AB-এর (1, 2)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) 16
(খ) 0
(গ) 15
(ঘ) −9

২৫. ম্যাট্রিক্স গুণন সাধারণভাবে কোন বিধি মানে না? (মধ্যম)

(ক) বণ্টন বিধি
(খ) বিনিময় বিধি
(গ) কোনোটিই নয়
(ঘ) সংযোগ বিধি

২৬. $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} -8 & -28 \\ 42 & -15 \end{bmatrix}$
(খ) $\begin{bmatrix} -8 & 42 \\ -28 & -15 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 8 & 12 \\ -8 & 6 \end{bmatrix}$
(ঘ) $\begin{bmatrix} 16 & 36 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}$

২৭. $A = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$ হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} -12 & -29 \\ -12 & 1 \end{bmatrix}$
(খ) $\begin{bmatrix} -11 & -28 \\ -11 & 2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 0 & 15 \\ -8 & -9 \end{bmatrix}$
(ঘ) $\begin{bmatrix} 10 & 15 \\ 10 & -21 \end{bmatrix}$

২৮. $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$ হলে AB-এর (2, 1)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) 0
(খ) 30
(গ) −10
(ঘ) 1

২৯. $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 4 & 16 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 2 & 18 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} 11 & 2 \\ 1 & 18 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$

৩০. $A = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} 25 & 16 \\ 25 & 36 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -10 & -8 \\ -10 & 12 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} 45 & -4 \\ -5 & 56 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 45 & -5 \\ -4 & 56 \end{bmatrix}$

৩১. $(x + 2, y - 4) = (10, -5)$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) $(-1, 8)$ (খ) $(6, 3)$

(গ) $(8, -1)$ (ঘ) $(10, -5)$

৩২. $A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$ হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 16

(গ) 15 (ঘ) 3

৩৩. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ y & 0 \end{bmatrix}$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে y = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) -1

(গ) 3 (ঘ) 0

৩৪. $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ হলে $A^2 - 3A$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\begin{bmatrix} 18 & -18 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 9 & -9 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

৩৫. $A = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ y & 0 \end{bmatrix}$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে y = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 6

(গ) -6 (ঘ) -5

৩৬. $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ y & 0 \end{bmatrix}$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে y = কত? (কঠিন)

(ক) -1 (খ) -2

(গ) 0 (ঘ) 2

৩৭. $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ x & 5 \end{bmatrix}$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) -4

(গ) 0 (ঘ) 4

৩৮. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ হলে $A^2 - 2A$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -3 & -9 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} -1 & -9 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

৩৯. $A = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ x & 5 \end{bmatrix}$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) -4 (খ) 6

(গ) -6 (ঘ) 0

৪০. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ হলে A^2-এর $(1, 2)$-তম ভুক্তি কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 5

(গ) 1 (ঘ) 6

উত্তরমালা

১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. খ	৭. গ	৮. খ	৯. খ	১০. খ
১১. ক	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. গ	২০. ক
২১. খ	২২. ক	২৩. ক	২৪. গ	২৫. খ	২৬. খ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. খ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 2 × 2 — $(m \times n)(n \times p) = m \times p$।

২. (খ) $\begin{bmatrix} 1 & 6 & 7 \\ 7 & 2 & 7 \\ 3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ — সারি ও কলাম বিনিময়।

৩. (গ) $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$ — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

৪. (ঘ) $\begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ — অনুরূপ ভুক্তি যোগ।

৫. (ঘ) 4 × 2 — $(m \times n)(n \times p) = m \times p$।

৬. (খ) $\begin{bmatrix} 9 & 5 \\ -4 & 9 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$ — সারি ও কলাম বিনিময়।

৭. (গ) $\begin{bmatrix} -4 & -5 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ — সারি ও কলাম বিনিময়।

৮. (খ) $\begin{bmatrix} 0 & 24 \\ 12 & 0 \end{bmatrix}$ — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

৯. (খ) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স — ট্রান্সপোজ নিজের সমান।

১০. (খ) 1 × 2 — $(m \times n)(n \times p) = m \times p$।

১১. (ক) $\begin{bmatrix} 0 & 18 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

১২. (গ) $\begin{bmatrix} -4 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

১৩. (ঘ) $\begin{bmatrix} 34 & 48 \\ 24 & 34 \end{bmatrix}$ — A × A।

১৪. (ক) 1 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

১৫. (ঘ) $\begin{bmatrix} -7 & -32 \\ -3 & -18 \end{bmatrix}$ — সারি × কলাম।

১৬. (ঘ) 12 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

১৭. (ঘ) −4 — A-এর 2ম সারি × B-এর 1ম কলাম।

১৮. (গ) $\begin{bmatrix} -14 & 15 \\ -30 & -9 \end{bmatrix}$ — A × A।

১৯. (গ) $\begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ — সারি × কলাম।

২০. (ক) 17 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

২১. (খ) 21 — A-এর 2ম সারি × B-এর 1ম কলাম।

২২. (ক) $\begin{bmatrix} 23 & 17 \\ 27 & 13 \end{bmatrix}$ — সারি × কলাম।

২৩. (ক) (1, 4) — অনুরূপ ভুক্তি সমান।

২৪. (গ) 15 — A-এর 1ম সারি × B-এর 2ম কলাম।

২৫. (খ) বিনিময় বিধি — সাধারণত $AB \neq BA$।

২৬. (খ) $\begin{bmatrix} -8 & 42 \\ -28 & -15 \end{bmatrix}$ — A × A।

২৭. (ক) $\begin{bmatrix} -12 & -29 \\ -12 & 1 \end{bmatrix}$ — সারি × কলাম।

২৮. (ক) 0 — A-এর 2ম সারি × B-এর 1ম কলাম।

২৯. (খ) $\begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 2 & 18 \end{bmatrix}$ — A × A।

৩০. (গ) $\begin{bmatrix} 45 & -4 \\ -5 & 56 \end{bmatrix}$ — A × A।

৩১. (গ) (8, −1) — অনুরূপ ভুক্তি সমান।

৩২. (গ) 15 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

৩৩. (খ) −1 — $a_{21} = -a_{12}$।

৩৪. (ঘ) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ — A^2 নির্ণয় করে বিয়োগ।

৩৫. (গ) −6 — $a_{21} = -a_{12}$।

৩৬. (খ) −2 — $a_{21} = -a_{12}$।

৩৭. (ঘ) 4 — $a_{12} = a_{21}$।

৩৮. (ঘ) $\begin{bmatrix} -1 & -9 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ — A^2 নির্ণয় করে বিয়োগ।

৩৯. (গ) −6 — $a_{12} = a_{21}$।

৪০. (খ) 5 — $a\cdot1 + 1\cdot2 = 5$।